



সুমন স্যারের.....

দ্যা রয়েল ক্যাডেট এন্ড একাডেমিক ম্যাথ কেয়ার
মোবাইল: ০১৮৪৬-০৮৭৪৯০, ০১৭৭৯-৭১৪০৭৭
নাহা রোড, লিলিড কিভারগার্টেন এর ওয় তলা, ময়মনসিংহ

২য় অধ্যায়: অনুশীলনী ২.১ – অনুপাত

*** অনুপাত:** দুইটি সমজাতীয় রাশির একটি অপরটির তুলনায় কতগুন বা কত অংশ তা একটি ভগ্নাংশ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এই ভগ্নাংশটি রাশি দুইটির অনুপাত বলে। রাশি দুইটি সমজাতীয় বলে অনুপাতের কোনো একক নেই।

*** সমতুল অনুপাত:** কোনো অনুপাতের পূর্ব ও উত্তর রাশিকে শূন্য (০) ব্যতীত কোনো সংখ্যা দ্বারা গুন বা ভাগ করলে অনুপাতের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না, এরূপ অনুপাতকে সমতুল অনুপাত বলে।

*** সরল অনুপাত:** যে অনুপাতে দুইটি রাশি থাকে তাকে সরল অনুপাত বলে। যেমন, ৩:৫

*** লঘু অনুপাত:** সরল অনুপাতের পূর্ব রাশি, উত্তর রাশি থেকে ছোট হলে, তাকে লঘু অনুপাত বলে। যেমন, ৫:৭,

*** গুরু অনুপাত:** কোনো সরল অনুপাতের পূর্ব রাশি, উত্তর রাশি অপেক্ষা বড় হলে, তাকে গুরু অনুপাত বলে। যেমন, ৭:৫

*** একক অনুপাত:** যে সরল অনুপাতের পূর্ব রাশি ও উত্তর রাশি সমান সে অনুপাতকে একক অনুপাত বলে। যেমন, ৫:৫ বা, ১:১।

*** ব্যস্ত অনুপাত:** সরল অনুপাতের পূর্ব রাশিকে উত্তর রাশি এবং উত্তর রাশিকে পূর্ব রাশি করে যে নতুন অনুপাত পাওয়া যায় তাকে পূর্বের অনুপাতের ব্যস্ত অনুপাত বলে। যেমন, ১৩:৮ এর ব্যস্ত অনুপাত ৮:১৩

*** মিশ্র অনুপাত:** একাধিক সরল অনুপাতের পূর্ব রাশি গুলোর গুণফলকে পূর্ব রাশি এবং উত্তর রাশিগুলোর গুণফলকে উত্তর রাশি ধরে প্রাপ্ত অনুপাতকে মিশ্র অনুপাত বলে। যেমন, ২:৩ এবং ৫:৭ এর মিশ্র অনুপাত $(২ \times ৫) : (৩ \times ৭) = ১০:২১$

*** বহুরাশিক অনুপাত:** তিন বা ততোধিক রাশির অনুপাত কে বহুরাশিক অনুপাত বলে। যেমন, ১৫:৪১:৬৫

*** সমানুপাতী:** চারটি রাশির ১ম ও ২য় রাশির অনুপাত এবং ৩য় ও ৪র্থ রাশির অনুপাত পরস্পর সমান হলে, রাশি চারটি একটি সমানুপাত তৈরি করে। সমানুপাতের প্রত্যেক রাশিকে সমানুপাতী বলে।

*** ক্রমিক সমানুপাত:** তিনটি রাশির ১ম ও ২য় রাশির অনুপাত এবং ২য় ও ৩য় রাশির অনুপাত পরস্পর সমান হলে সমানুপাতটিকে ক্রমিক সমানুপাত বলে। ক : খ :: খ : গ সমানুপাতটির তিনটি রাশি ক, খ, গ ক্রমিক সমানুপাতী হলে, $\frac{ক}{খ} = \frac{খ}{গ}$ বা $ক \times গ = খ^২$ হবে।

- * ত্রৈরাশিক:** সমানুপাতের তিনটি রাশি জানা থাকলে ৪র্থ রাশি নির্ণয় করা যায়। এই ৪র্থ রাশি নির্ণয় করার পদ্ধতিকে ত্রৈরাশিক বলে।
- * সমানুপাতে '=' চিহ্নের পরিবর্তে :: চিহ্নও ব্যবহার করা হয়।**
- * সমানুপাতের ১ম ও ৪র্থ রাশিকে প্রান্তীয় রাশি বলে।**
- * সমানুপাতের ২য় ও ৩য় রাশিকে মধ্য রাশি বলে।**

সমস্যাগুলো সমাধান করো

১/ কিছু টাকা সিয়াম, সাইমা ও জামানের মধ্যে ৫:৪:২ অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হলো। জামান ১৬৪০ টাকা পেলে সিয়াম ও সাইমা কত টাকা পাবে?

২/ করিম ও রহিমের বেতনের অনুপাত ৭:৫। করিমের বেতন রহিমের বেতন অপেক্ষা ৪০০ টাকা বেশি। রহিমের বেতন কত?

৩/ কবির সাহেবের তিন পুত্রের বয়স যথাক্রমে ৫ বছর, ৭ বছর ও ৯ বছর। তিনি ৪২০০ টাকা তিন পুত্রকে তাদের বয়স অনুপাতে ভাগ করে দিলেন। কে কত টাকা পাবে?

৪/ ২১৬০ টাকা রুমি, জেসমিন ও কাকলির মধ্যে ১:২:৩ অনুপাতে ভাগ করে দিলে, কে কত টাকা পাবে?

৫/ কিছু টাকা লাবিব, সামি ও সিয়াম এর মধ্যে ৫:৪:২ অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হলো। সিয়াম ১৮০ টাকা পেলে লাবিব ও সামি কত টাকা পাবে নির্ণয় কর।

৬/ সবুজ, ডালিম ও লিংকন তিন ভাই। তাদের পিতা ৬৩০০ টাকা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। এতে সবুজ ডালিমের $\frac{৫}{৮}$ অংশ এবং ডালিম লিংকনের দ্বিগুণ টাকা পায়। প্রত্যেকের টাকার পরিমাণ বের কর।

৭/ তামা, দস্তা ও রূপা মিশিয়ে এক রকমের গহনা তৈরি করা হলো। ঐ গহনায় তামা ও দস্তার অনুপাত ১:২ এবং দস্তা ও রূপার অনুপাত ৩:৫। ১৯০ গ্রাম ওজনের গহনায় কত গ্রাম রূপা আছে?

৮/ সোলায়মান ও সালমানের আয়ের অনুপাত ৫:৭। সালমান ও ইউসুফের আয়ের অনুপাত ৪:৫। সোলায়মানের আয় ১২০ টাকা হলে, ইউসুফের আয় কত?

৯/ পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত ১১:৫ এবং ১০ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত ১৩:৭ হবে। তাদের বর্তমান বয়স কত?

১০/ ক, খ ও গ ২৮০ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করল। ক ও খ এর মূলধন সমান কিন্তু গ এর মূলধন ২০ টাকা কম। মোট ৫৬ টাকা লাভ হলে, গ কত টাকা লাভ পাবে?

১১/ একটি সোনার গহনার ওজন ১৬ গ্রাম। এতে সোনা ও তামার অনুপাত ৩:১। এতে কী পরিমাণ সোনা মিশালে অনুপাত ৪:১ হবে?

১২/ কোন অনুপাতের উভয় পদের সঙ্গে ১ যোগ করলে অনুপাতটি ৩:৪ এবং উভয় পদ থেকে ১ বিয়োগ করলে অনুপাতটি ২:৩ হবে?

১৩/ সুহা ও রুহির বয়সের অনুপাত ৭:৪। সুহার বয়স ৩৫ বছর হলে, রুহির বয়স কত?

১৪/ ক, খ থেকে ১৩ বছরের বড়। গ, খ অপেক্ষা ৭ বছরের ছোট। ক ও গ এর বয়সের অনুপাত ৯:৫। তাহলে গ এর বয়স কত?

১৫/ ২০ কেজি পরিমাণ স্পিরিট ও পানির মিশ্রনে পানির পরিমাণ ১০%। ঐ মিশ্রনে কি পরিমাণ পানি মিশ্রিত করলে পানির পরিমাণ ২৫% হবে?

১৬/ একটি অংশীদারী কারবারে ইরামুল হক, সিয়াম ও সাইমা এক বছরের জন্য যথাক্রমে ৬৪০০ টাকা, ৮০০০ টাকা ও ৯৬০০ টাকা বিনিয়োগ করলেন। ঐ কারবারে এক বছরে ৩৬০০ টাকা লাভ হলে, বিনিয়োগের অনুপাতে কে কত টাকা লাভ পাবে?

১৭/ দুইটি সমান মাপের গ্লাস শরবতে পূর্ণ আছে। ঐ শরবতে পানি ও সিরাপের অনুপাত যথাক্রমে প্রথম গ্লাসে ৩:২ ও দ্বিতীয় গ্লাসে ৫:৪। ঐ দুইটি গ্লাসের শরবত একত্রে মিশ্রন করলে পানি ও সিরাপের অনুপাত কত হবে?

১৮/ যদি কোন স্কুলের ছাত্রীদের $\frac{1}{6}$ অংশ ঐ স্কুলের মোট ছাত্র ছাত্রীর $\frac{1}{5}$ অংশের সমান হয়, তাহলে স্কুলটিতে ছাত্র:ছাত্রী কত হবে?

১৯/ ৪০ লিটার মিশ্রনে সিরাপ ও পানির অনুপাত ৫:৩। ঐ মিশ্রনে কী পরিমাণ পানি মিশ্রিত করলে পানি ও সিরাপের অনুপাত ৫:৩ হবে?

২০/ ৬৪ কেজি বালি ও পাথরের টুকরার মিশ্রনে বালির পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ। কত কেজি বালি মিশালে নতুন মিশ্রনে পাথর টুকরার পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ হবে?

২১/ মাতা ও কন্যার বয়সের সমষ্টি ৬৩ এবং তাদের বয়সের অনুপাত ৭:২। ৯ বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত কত ছিল?

২২/ একটি বাস্তবের টুপির মধ্যে দুই পঞ্চমাংশ লাল, এক চতুর্থাংশ নীল ও বাকিগুলো সবুজ। সবুজ ও নীল টুপির অনুপাত বের কর।

২৩/ একটি সমিতির নেতা নির্বাচনে সায়েম সাহেব ৪:৩ ভোটে জয়লাভ করলেন। যদি মোট সদস্য সংখ্যা ৫৮১ হয় এবং ৯১ জন সদস্য ভোট না দিয়ে থাকে, তবে সায়েম সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী কত ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়

সৃজনশীল

১/ তামা ও লোহা মিশ্রিত একটি গোলকের ওজন ১৫৬ গ্রাম। ঐ গোলকের তামা ও লোহার ওজনের অনুপাত ৭:৬।

(ক) প্রদত্ত অনুপাতের ব্যস্ত অনুপাত নির্ণয় কর।

(খ) গোলকের তামা ও লোহার পরিমাণ নির্ণয় কর।

(গ) গোলকটিতে কত গ্রাম লোহা মেশালে তামা ও লোহার ওজনের অনুপাত ৬:৭ হবে?

২/ ১০৮ লিটার মিশ্রনে তেল ও পেট্রলের অনুপাত ৭:৫।

(ক) তেলের পরিমাণ নির্ণয় কর।

(খ) পেট্রলের পরিমাণ কত?

(গ) ঐ মিশ্রনে কী পরিমাণ পেট্রল মিশ্রিত করলে তেল ও পেট্রলের অনুপাত ৩:৫ হবে?

৩/ পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ৭:৩। চার বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল ১৩:৫।

(ক) প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী একটি সমীকরণ গঠন কর।

(খ) বর্তমানে পিতা ও পুত্রের বয়স কত?

(গ) পিতার বয়স আর কত বৃদ্ধি পেলে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ৮:৩ হবে?

৪/ বাচ্চু ও আজিজের মাসিক বেতনের অনুপাত ৭:৫। তাদের মাসিক বেতনের সমষ্টি ১২০০০ টাকা। তাদের বার্ষিক বর্ধিত বেতন ২০০ টাকা ও ১৫০ টাকা।

(ক) ৭:৫ অনুপাতের ব্যস্তানুপাত লিখ।

(খ) বাচ্চু ও আজিজের মাসিক বেতন বের কর।

(গ) ১ বছর পর নতুন বেতনের অনুপাত কত হবে?

৫/ একটি ফ্যাক্টরিতে পণ্য উৎপাদন খরচ ও যাতায়াত খরচের অনুপাত ৬:১। পণ্য পরিবহন ১৯২ কি.মি. পথ ৫:২:১ অনুপাতে ট্রাক, ভ্যান ও নৌকা ব্যবহার করা হয়। (এক্ষেত্রে ১ টি ট্রাক, ২ টি ভ্যান এবং ১ টি নৌকা পণ্য পরিবহন করে।)

(ক) নৌকাটি কত কি.মি. পথ পণ্য পরিবহন করে?

(খ) প্রতি কিলোমিটার পণ্য পরিবহনে ট্রাক, ভ্যান ও নৌকা যথাক্রমে ৪০ টাকা, ৫০ টাকা এবং ৩০ টাকা ভাড়া আদায় করলে পণ্য পরিবহনে মোট খরচ কত?

(গ) মোটের উপর ১৫% লাভ করতে হলে পণ্যটি কত টাকায় বিক্রি করতে হবে?

৬/ ইমন ও সাগর দুই ভাই। ইমন ও তার নানুর বয়সের অনুপাত ৯:২১ এবং সমষ্টি ৮০ বছর। সাগর ও তার নানুর বয়সের অনুপাত ২:৭
(ক) ইমন ও তার নানুর বয়সের অনুপাতকে সরলীকরণ কর।
(খ) ইমন ও তার নানুর বয়স নির্ণয় কর।
(গ) ইমন ও সাগরের বয়সের অনুপাত নির্ণয় কর।

৭/ কোন একটি অনুপাতের উভয় পদের সাথে ১ যোগ করলে অনুপাতটি ৩:৪ হয় এবং উভয় পদ থেকে ১ বিয়োগ করলে অনুপাতটি ২:৩ হয়।
(ক) সমতুল অনুপাত কী?
(খ) প্রদত্ত অনুপাতের ধারাবাহিক অনুপাত তৈরি কর।
(গ) উদ্দীপকের অনুপাতটি বের কর।

৮/ কোনো বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার অনুপাত ৪৫:৫০ এবং সপ্তম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার অনুপাত ৬০:৯০।
(ক) ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার সরল অনুপাত বের কর।
(খ) ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যার মিশ্র অনুপাত বের কর।
(গ) দুই শ্রেণিতে মোট ছাত্রীর সংখ্যা ২৮০ জন হলে, মোট ছাত্রের সংখ্যা নির্ণয় কর।

৯/ পনির ও তপনের আয়ের অনুপাত ৪:৩। তপন ও রবিনের আয়ের অনুপাত ৫:৪
(ক) পনির ও তপনের আয়ের ব্যস্ত অনুপাত কত?
(খ) পনির ও তপনের আয়ের অনুপাত এবং, তপন ও রবিনের আয়ের অনুপাতের ধারাবাহিক অনুপাত নির্ণয় কর।
(গ) পনিরের আয় ১২০ টাকা হলে, রবিনের আয় কত?

১০/ আদনান, খোকন ও জীবন তিন ভাই। তাদের পিতা ৬৩০০ টাকা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। এতে আদনান খোকনের $\frac{৩}{৫}$ অংশ এবং খোকন জীবনের দ্বিগুন টাকা পায়।
(ক) ৬৩০০ টাকার ২১% = কত?
(খ) তাদের টাকার অনুপাতের যোগফল কত?
(গ) প্রত্যেকের টাকার পরিমাণ বের কর।

১১/ কিছু টাকা লাবিব, সামি ও সিয়াম এর মধ্যে ৫:৪:২ অনুপাতে ভাগ করে দেওয়া হলো। সিয়াম ১৮০ টাকা পেল।
(ক) তিন জনের টাকার অনুপাতের যোগফল কত?
(খ) লাবিব কত টাকা পাবে নির্ণয় কর।
(গ) সামি কত টাকা পাবে নির্ণয় কর।

১২/ কোনো এক ব্যক্তি তার বাড়ি নির্মাণ করার জন্য মিস্ত্রি নিয়োগ দিলেন। তিনি শ্রমিকদের সাথে সমগ্র কাজের জন্য ৫০০০০ টাকা চুক্তি করলেন। মিস্ত্রি ৫০ কেজি বালি ও ৪০ কেজি সিমেন্টের একটি মিশ্রণ করলেন। আরেকটি ৬৪ কেজি বালি ও পাথরের টুকরোর মিশ্রণ তৈরি করলেন যাতে শতকরা ২৫ ভাগ বালি আছে।
(ক) অনুপাত বলতে কি বুঝ?
(খ) উক্ত মিশ্রণের সাথে ৬:৪ অনুপাতে বালি ও সিমেন্টের অপর একটি সমপরিমাণ মিশ্রণ মিশ্রিত করা হলে উপাদান সমূহের অনুপাত কত হবে?
(গ) দ্বিতীয় মিশ্রণে কত কেজি বালি মেশালে নতুন মিশ্রণে পাথরের টুকরোর পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ হবে?

